西南财经大学

基于宽松风险平价的多资产 ETF 配置研究

——凸优化建模与年度滚动校准

许哲圣　42353012　　指导老师　王磊
特拉华数据科学学院　金融数学（量化分析方向）
2026 年 10 月

01

第 1 部分

研究问题

01

收益目标与资产覆盖

- 主模型为 Global RRP，以收益、波动、回撤、换手和成本共同评价
- 参数选择只使用生效日前数据，主结果按扣费后的净收益计算
- 30 只 ETF 均可在满足历史数据条件后进入优化
- 允许当期零权重，同时核查每只资产是否曾实际参与

五个模型

定位	模型
主模型	Global RRP
对照	HRP Benchmark
对照	HERC Benchmark
对照	Equal Weight
对照	60/40 Benchmark

五个模型均按周调仓，比较体现各自配置规则的差异。

数据与评价口径

- 2018-01-02 至 2026-11-06，共 2145 个交易日
- 252 日年化，无风险利率固定为零
- 单边成本 3 bps，按实际买卖权重变化计费
- 收益保留极端观察，上市前不回填
- 至少 60 个有效历史观察及正方差，才能进入优化

02

第 2 部分

凸优化方法

风险预算参考

$$\min_{x>0} \ \frac{1}{2} x^{\mathsf{T}} \Sigma_t x - \sum_i b_i \log x_i, \qquad q_t = \frac{x_t}{\mathbf{1}^{\mathsf{T}} x_t}.$$

- 对全部当期合格资产设等风险预算
- 最多 252 个历史观察，采用 Ledoit–Wolf 收缩协方差
- 收益估计采用 20 个交易日半衰期
- 所有估计只使用调仓日前历史数据
- 正半定二次项与负对数项构成凸目标

Global RRP 的参考正则化配置

$$\min_{w} \ \|w - q_t\|_2^2 + \lambda_{v,t} \frac{w^{\mathsf{T}} \Sigma_t w}{v_t} + \lambda_{r,t} \left[\max\left(0, \frac{R_t - \mu_t^{\mathsf{T}} w}{s_t}\right) \right]^2$$

$$\mathbf{1}^{\mathsf{T}} w = 1, \quad w \geq 0, \quad v_t = e_t^{\mathsf{T}} \Sigma_t e_t.$$

- e_t 为当期合格资产的等权组合
- $R_t = \mu_t^{\mathsf{T}} q_t$，取当期可行参考组合的预测收益
- $\lambda_{v,t}$ 与 $\lambda_{r,t}$ 按年度更新并在年内冻结
- 多头、无杠杆；不再叠加求解后的风险缩放

年度参数校准

候选尺度

较早 252 日记录目标项量级，按三个分位点分别生成方差及收益短缺惩罚候选。

历史验证

随后 252 日比较九组候选的扣费净夏普、相邻稳定性与换手，结果从下一年生效。

十个年度中，每年九组候选均进入筛选集合；采用独立同分布正态近似标准误，非联合置信集合。网格、相邻点与换手排序为本文实施约定。

文献定位：宽松的是最终等风险条件

- Gambeta 与 Kwon（2020）：二阶锥风险平价模型与参考收益倍数目标
- Costa 与 Kwon（2020）：直接限制风险分散程度，并处理收益估计不确定性
- 本文：跟踪等风险贡献参考的资本权重，允许方差与预测收益要求推动偏离
- 资本距离惩罚保持严格凸结构，但不保证风险贡献偏离的固定上限
- 贡献是境内 ETF 场景的结构与机制检验，不主张优于未复现的原始方法

来源：JRFM 13(10), 237；Journal of Global Optimization 78, 207–238。

比较基准与参数筛选的解释边界

- HERC Benchmark：单链接排序、列表递归二分、子簇波动比例分配
- 不包含原始 HERC 的完整聚类选择、树结构分配与尾部风险变体
- 五模型评价完整规则，主模型 252 日回看、对照 240 日回看
- 候选筛选宽度：$\widehat{\mathrm{se}}(\widehat{S}) = \sqrt{(252 + \widehat{S}^2/2)/N}$
- 该近似未校正序列相关，也不是候选夏普差的标准误；全部入围不等于统计等价

来源：Raffinot（2018）；Hastie 等（2009），第 7.10 节；Lo（FAJ，2002）。

Global RRP 指定配置

项目	设置
协方差	Ledoit–Wolf 收缩估计
收益估计	指数加权，半衰期 20 个交易日
历史窗口	最多 252 日，使用共同完整观察
方差尺度	当期等权组合方差
收益目标	当期风险预算参考的预测收益
参数更新	年度滚动，生效日前完成验证
调仓	周频，多头，无杠杆

年化与估计窗口均采用 252 日。规格仍需新增数据验证。

为什么采用无杠杆配置

- 境内 ETF 机会集合：权益工具较多，独立利率、通胀与货币对冲风险来源较有限
- 多头单位预算将风险规模与资本占用相连，低波动配置需要更多资本
- 桥水全球机构框架使用更广泛的债券、衍生品及融资安排调节风险规模
- 本文完成给定资本预算下的配置；融资扩展需同步计入利息、保证金与展期

来源：Bridgewater（2012）；Frazzini 与 Pedersen（JFE，2014）；Brunnermeier 与 Pedersen（RFS，2009）。

Ledoit–Wolf：收缩什么，为什么收缩

$$\widetilde{\Sigma} = (1-\delta)S^{\mathrm{ML}} + \delta\tau I, \qquad \tau = \mathrm{tr}(S^{\mathrm{ML}})/n$$

- 有限样本下平衡估计偏差与噪声，改善矩阵稳定性
- 方差向各资产平均方差靠拢，协方差向零靠拢
- 强度 δ 由当期历史数据估计，与年度优化惩罚系数分开
- 货币 ETF 原始波动很低，等方差目标会提高其估计波动

经验矩阵使用中心化日收益和 M 分母；年化后再作数值修复。来源：Ledoit 与 Wolf（Journal of Multivariate Analysis，2004）。

收缩估计怎样影响风险判断

统计量	最小值	中位数	最大值
共同完整观察数	60	252	252
收缩强度	2.89%	6.01%	18.59%
货币 ETF 样本估计年化波动	0.12%	0.22%	0.58%
货币 ETF 收缩估计年化波动	3.31%	5.30%	11.35%

$$w^{\mathsf{T}}\widetilde{\Sigma}w = (1-\delta)w^{\mathsf{T}}S^{\mathrm{ML}}w + \delta\tau\|w\|_2^2$$

- 共同方差目标使资本集中度进入估计风险，现金集中组合也受影响
- 表中是调仓时估计值，经济效果由实际收益、波动与回撤评价

经济机制与可检验问题

机制	本文的检验
风险承担数量	方差项消融：风险压缩的收益与换手代价
收益维持	收益短缺项消融：预测收益约束如何影响实际持仓
估计误差与响应速度	冻结首年参数、10/40 日均值半衰期
风险规模与配置结构	简单组合与货币 ETF 混合后的事前风险匹配

理

论联系：Moreira 与 Muir（JF，2017）；DeMiguel 等（RFS，2009）；Jagannathan 与 Ma（JF，2003）。

03

第 3 部分

实证结果

Global RRP 主模型结果

指标	结果
净年化收益	5.93%
年化波动	3.58%
夏普	1.630
最大回撤	-6.80%
月均换手	17.15%

- 处于低波动层次配置与高波动简单配置之间
- 平均货币及三只债券权重 66.39%
- 30 只 ETF 曾在合格期间形成实质持仓
- 净收益已扣除约定交易成本，历史表现不构成未来保证

五模型比较

模型	净年化收益	年化波动	夏普	最大回撤	月均换手
Global RRP	5.93%	3.58%	1.630	-6.80%	17.15%
HRP Benchmark	2.09%	0.26%	7.820	-0.19%	3.58%
HERC Benchmark	2.50%	0.81%	3.068	-1.57%	15.81%
Equal Weight	7.95%	13.17%	0.647	-18.23%	8.80%
60/40 Benchmark	5.91%	12.13%	0.534	-20.46%	7.65%

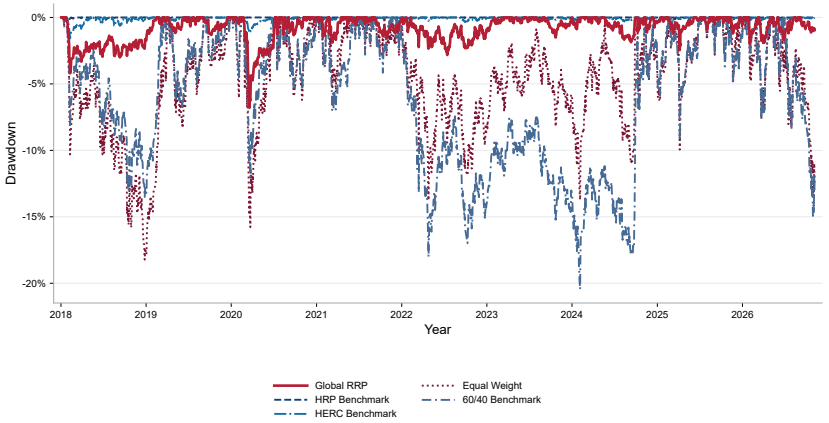
五个模型使用相同周度调仓日历、评价日期和成本费率。

累计净值



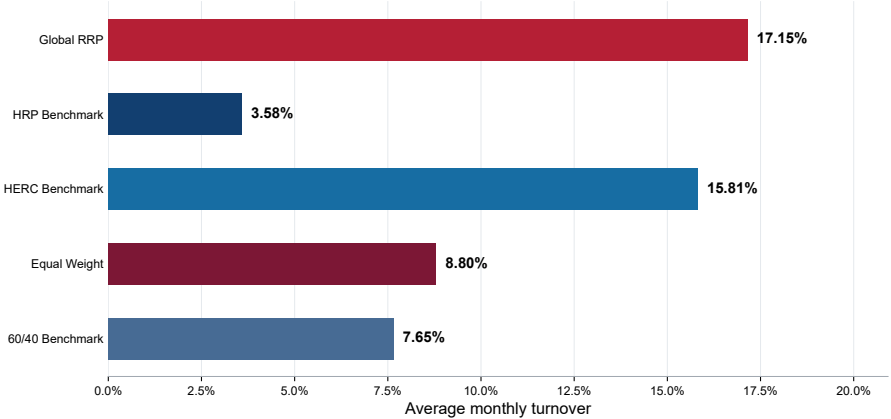
五模型共同评价区间的净收益路径

历史回撤



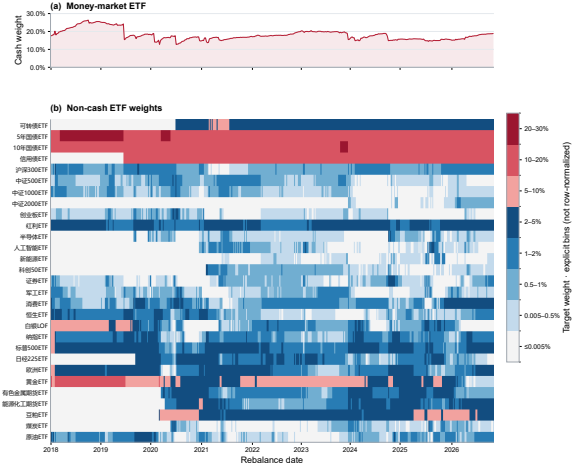
主模型最大回撤 -6.80%，历史结果不构成未来风险上界

换手与交易成本



五模型均按周调仓，换手按自然月汇总

主模型持仓结构



- 平均现金权重 18.03%
- 最高现金权重 26.43%
- 现金及三只债券 ETF 平均合计权重 66.39%
- 所有合格资产进入优化
- 零权重允许存在，不人为凑持仓

现金与债券配置也是仓位管理

- 满额投资约束下，资本结构仍能调节组合的风险承担
- 海龟交易法按波动确定持仓单位；本文通过协方差与资本预算确定 ETF 权重
- 国债与信用债分别承担利率、信用风险，防御效果取决于市场冲击

调仓前 63 日市场收益	完整周区间数	货币权重	货币及三只债券权重
大于等于零	228	17.16%	65.41%
小于零	224	18.89%	67.44%

状态使用调仓前 63 日沪深 300ETF 收益，仅作持仓描述。来源：OriginalTurtles.org（2003）；Moreira 与 Muir（JF，2017）。

04

第 4 部分

机制与稳健性

风险贡献、风险匹配、Brinson 归因

分析	使用的数据	解释对象
风险贡献	持仓与指定协方差	估计波动如何在资产间分配
风险匹配	同一样本矩阵衡量双方	事前方差相近时的实现表现
Brinson	每日持仓与实现收益	相对基准的实际收益差

三者共享持仓路径。估计风险份额、日均收益贡献和年化绩效使用不同单位。

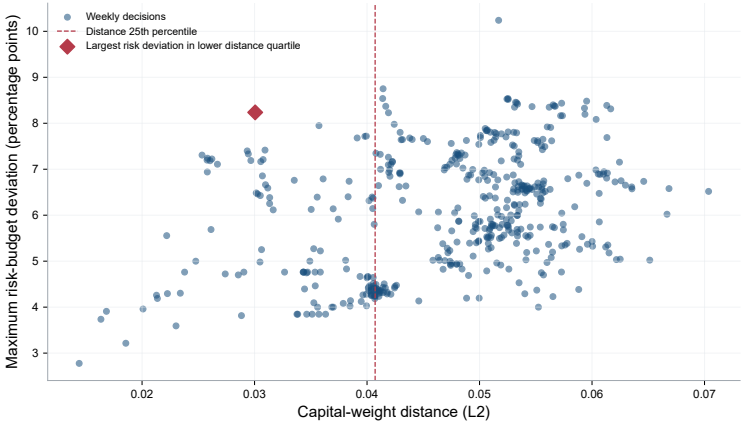
同一持仓的风险份额随估计尺度变化

资产组	平均资本权重	LW 风险贡献份额	样本风险贡献份额
货币	18.02%	8.22%	0.03%
国债	35.64%	18.53%	2.86%
信用债	12.77%	6.65%	1.67%
可转债	2.54%	3.52%	4.93%
境内权益	7.95%	20.51%	30.09%
境外权益	8.04%	17.69%	25.79%
商品相关	15.04%	24.88%	34.63%

各决策日先计算风险份额，再按组加总并取均值；每个风险列合计 100%。

主模型预算偏离按 LW 计算：6.0686 个百分点；参考组合为 0.0004 个百分点。该数是逐期最大份额偏离的均值。

资本距离不能替代风险预算偏离



跨期秩相关为 0.324；距离下四分位组中，2019-07-05 的距离为 0.0301，最大风险份额偏离为 8.24 个百分点。

消融：第二阶段优化的作用

实验设定	净年化收益	年化波动	夏普	最大回撤	月均换手
Global RRP	5.93%	3.58%	1.630	-6.80%	17.15%
仅风险预算参考	5.78%	4.77%	1.204	-7.72%	9.88%
收益短缺惩罚置零	5.34%	3.37%	1.563	-7.08%	11.27%
方差惩罚置零	5.78%	4.77%	1.204	-7.72%	9.87%
冻结评价首年参数	5.91%	3.54%	1.639	-6.58%	17.52%

- 相对风险预算参考：相近净收益、更低实现波动，交易需求上升
- 收益短缺项：提高收益，同时增加波动和换手
- 冻结首年参数与年度更新接近，贡献主要体现于配置结构

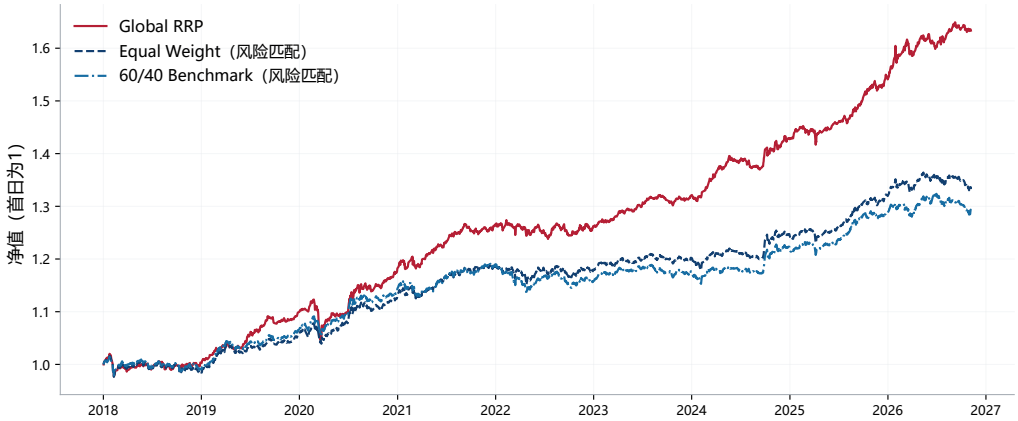
事前风险匹配：统一风险尺度的比较

实验设定	净年化收益	年化波动	夏普	最大回撤	月均换手
Global RRP	5.93%	3.58%	1.630	-6.80%	17.15%
Equal Weight（风险匹配）	3.43%	3.18%	1.079	-3.90%	6.36%
60/40 Benchmark（风险匹配）	3.04%	3.17%	0.960	-4.76%	6.93%

- 同一历史样本矩阵衡量双方风险：453 个决策日、两个基准
- 简单组合与货币 ETF 混合，保持无杠杆并按各自换手计费
- 主模型净收益和夏普更高，实现波动与全期回撤幅度也更高

样本矩阵下 906 次达到目标；LW 下 906 次不可达。属于指定估计尺度下的历史辅助比较。

风险匹配后的净值路径



比较控制调仓时估计风险；实现波动仍由后续收益和资产构成决定。

当前主模型的稳健性

检验设定	净年化收益	年化波动	夏普	最大回撤
单边成本 0 bps	6.00%	3.58%	1.648	-6.79%
单边成本 3 bps	5.93%	3.58%	1.630	-6.80%
单边成本 10 bps	5.77%	3.58%	1.588	-6.82%
单边成本 20 bps	5.55%	3.58%	1.527	-6.85%
均值半衰期 10 日	5.85%	3.57%	1.614	-6.83%
均值半衰期 40 日	5.95%	3.58%	1.633	-6.86%
延后一交易日执行	5.84%	3.59%	1.600	-6.91%

费用、执行时点和均值响应速度分别变化，其余规则保持一致。

配对差异的统计证据

比较对象	主模型减比较对象的夏普差	95% 区间
仅风险预算参考	0.427	[0.194, 0.630]
收益短缺惩罚置零	0.067	[-0.048, 0.173]
冻结评价首年参数	-0.009	[-0.061, 0.043]
Equal Weight（风险匹配）	0.551	[0.138, 0.969]
60/40 Benchmark（风险匹配）	0.670	[0.167, 1.186]

- 对参考及风险匹配路径：三种区块长度的区间均位于零上方
- 对短缺项置零及冻结参数：区间覆盖零，按机制权衡解释

表中为 21 日区块、2000 次配对抽样的 95% 逐项百分位区间；5/63 日作敏感性检查，条件于历史规格。

分自然年结果

年份	净年化收益	年化波动	夏普	最大回撤
2018	0.37%	3.53%	0.123	-4.20%
2019	10.00%	2.81%	3.416	-1.32%
2020	7.70%	5.01%	1.511	-6.80%
2021	7.09%	3.52%	1.969	-1.89%
2022	-0.45%	3.71%	-0.103	-2.83%
2023	4.73%	1.92%	2.424	-1.51%
2024	8.35%	3.33%	2.435	-1.86%
2025	8.11%	3.65%	2.166	-2.46%
2026	6.99%	4.01%	1.713	-2.01%

最后一年仅截至 2026-11-06，表中为年化指标。

实现检查与资产参与

- 每期检查 DCP 凸性、求解状态、预算及非负约束
- 信息截止时间严格早于调仓日
- 年度验证期末严格早于参数生效日
- 使用交易前漂移权重计算换手与成本
- 5×10^{-5} 只用于识别数值残差，不是最低持仓约束

成果适用条件

- 给定境内 30 只 ETF 机会集合与多头单位预算的配置结果
- 消融和风险匹配用于识别配置机制，五个正式模型保持一致
- 费率与延迟实验覆盖约定执行条件，账户实施接入实际成交与资金规模
- 配对区间属于历史规格下的探索性证据，后续冻结规则积累新增观察
- 年度参数体现低换手和稳定性偏好，九组候选均在一倍标准误集合内

Brinson 归因：解释相对基准的收益差

$$A_g = (w_g^P - w_g^B)(r_g^B - R^B) \quad \text{配置}$$
$$S_g = w_g^B(r_g^P - r_g^B) \quad \text{组内选择}$$
$$I_g = (w_g^P - w_g^B)(r_g^P - r_g^B) \quad \text{交互}$$

- 三项之和解释毛收益差，加入费用差后逐日核对净收益差
- 本文的选择效应指组内 ETF 配置；风险贡献另由权重和协方差计算
- 现金超配的贡献取决于现金收益相对基准整体收益的高低

来源：Brinson 与 Fachler（JPM，1985）；Brinson 等（FAJ，1986）；Bacon（CFA Institute，2019）。

下跌日的配置贡献取决于基准

比较基准与样本	配置	组内选择	交互	成本差	净差异
Equal Weight：全样本	-1.32	0.48	-0.22	-0.01	-1.07
Equal Weight：下跌日	36.78	11.87	-7.73	-0.01	40.90
风险匹配等权：全样本	0.71	0.12	0.14	-0.02	0.95
风险匹配等权：下跌日	-1.17	2.78	1.35	-0.02	2.95

- 表中为平均单日基点；下跌日按沪深 300ETF 当日负收益事后划分
- 下跌日货币配置项：相对原始等权为 7.09，相对风险匹配等权为-7.09
- 风险匹配基准本身持有较多现金，评价应同时观察国债、信用债和组内配置

共 2144 个交易日，其中 1061 个下跌日。单日算术归因与年化、复合收益分别报告。

05

第 5 部分

结论

与文献的对话及研究边界

- 收益目标型风险平价：本样本短缺惩罚以波动与交易需求换取收益维持
- 估计风险：共同对角收缩目标改变货币工具风险尺度，未检验替代估计器优劣
- 参数复杂度：年度更新与冻结接近，证据主要支持配置结构与信息时序
- 近期路径：端到端风险预算学习、厚尾与动态相关模型均未在本文实现

来源：Gambeta 与 Kwon（2020）；Ledoit 与 Wolf（2004、2022）；DeMiguel 等（2009）；Uysal 等（2024）；Paolella 等（2025）。

研究结论

- 构建两阶段凸配置框架：可行收益目标、风险预算参考和年度决策规则
- 完成机制识别：方差压缩与收益维持的作用由消融分别检验
- 完成风险可比评价：主模型收益 5.93%，辅助路径 3.43% 与 3.04%
- 完成实施检验：20 bps 成本下收益 5.55%，延后一日执行 5.84%
- 形成可复现证据：完整持仓、核验记录、子区间和配对抽样结果

谢谢各位老师